

怎样构成低功耗单片机系统

How to Compose A Low Power Consumption Single Chip Computer System

赵晓宏 (河北工业大学, 天津 300130)

随着大规模集成电路的发展和单片机应用的普及,许多便携式智能仪器仪表以及在特殊条件下应用的传感器和智能化材料都需要单片机。在这种情况下,除了要求单片机系统体积小、重量轻以外,很重要的一点就是要求系统低功耗。要降低整个系统的消耗,务须从系统中的各个环节抓起。下面就几个主要问题介绍笔者的体会。

1 尽可能选用低功耗的器件和芯片

1.1 选用 CMOS

随着微电子器件的发展,几乎在每一个双极型器件出现之后,马上就出现了具有相同管脚、相同功能、可以直接互换使用的低功耗 CMOS 器件,这样就有可能设计出全部由 CMOS 器件构成的低功耗单片机系统。其中,可用的 CMOS 器件有 4000 系列的低速 CMOS 数字集成电路;74HC 系列高速 CMOS 数字集成电路(与 LSTTL 系列电路完全兼容)以及 HCMOS 的单片机、存储器和一些外围电路。

其中,HCMOS 单片机主要有 PHILIPS 公司的 80C51 衍生系列(8 位单片机);MOTOROLA 公司的 MC68HC05 系列 8 位单片机以及 MC68HC11 系列 8 位单片机;NS 公司的 COP4000 系列 4 位机、COP8000 系列 8 位机、HPC 系列 16 位单片机,INTEL 公司的 80C31/80C51/87C51 系列 8 位单片机和 80C196 十六位单片机。

HCMOS 的存储器及系统外围芯片有 EPROM 芯片 27C32、27C64、27C128、27C256、27C512 等芯片;SRAM 有 6116、6264、62256 等芯片;EEPROM 有 28C64 等芯片;还有带 C 标志的相应接口电路,如 81C55、52C55、82C53 等。

1.2 CMOS 器件的功耗

一般情况下,CMOS 电路的静态功耗极小,若注意控制电路的静态电平和负载电阻的接法,CMOS 电路的静态功耗可减小到 μA 级。

CMOS 电路的动态功耗与驱动信号的波形有关,因为,CMOS 数字集成电路的基本单元是一个反相器,

它由一个增强型 P 沟道 MOS 管和另一个增强型 N 沟道 MOS 管串接成互补结构组成。该电路的“0”态或“1”态只有一个管子导通,另一个管子截止。当电路状态转换时从“0”态变成“1”态或从“1”态变成“0”态,中间必有瞬间两个管子同时导通,此时功耗最大。如果驱动信号前沿都比较陡峭,则功耗就小;如驱动信号上升沿、下降沿都比较缓慢,则功耗就大。另外,动态功耗与 CMOS 逻辑门节点电容的充电电流有关。该分量的平均值等于其面积(对时间的积分)与重复频率的乘积。所以,充电电流的平均值将随着时钟频率的提高而线性增大。因此,一个单片机系统的时钟频率越高,它的功耗就越大。

总之,一个 CMOS 电路动态功耗的大小与该电路改变逻辑状态的频率及速度有关。电路逻辑状态改变的频率越大,改变的速度越低,电路的动态功耗越大。

1.3 CMOS 电路使用中的注意事项

1.3.1 CMOS 电路的逻辑电平

CMOS 电路的逻辑电平和 TTL 电路的逻辑电平相比有很大的差别。CMOS 电路的供电电压范围很宽,并且其“1”逻辑电平又接近电源电压,“0”逻辑电平接近于 0V。

考虑到大多数单片机通常工作电源是 5V,而 TTL 电路的工作电源也是 +5V,为此列出几种芯片在 $V_{CC} = +5V$ 条件下的逻辑电平(见表 1)。

表 1 几种芯片的逻辑电平对照表

逻辑电平	V_{IH}/V	V_{IL}/V	V_{OH}/V	V_{OL}/V
8051	2.0	0.8	2.4	0.5
80C51BH	1.9	0.9	4.5	0.45
LSTTL	2.0	0.8	2.7	0.5
74HC	3.5	1.0	4.9	0.1
74HCT	2.0	0.8	4.9	0.1
4000	3.5	1.5	4.95	0.05

由表 1 可以看出,CMOS 电路(74HC、4000 系列)之间可以互相驱动。TTL 电路并不能驱动所有的 CMOS

电路,因为 TTL 电路的高电平输出 V_{OH} 低于 74HC 和 4000 系列电路所需的有效高电平输入 V_{IH} 。反之, CMOS 电路可以驱动 TTL 电路。但是 74HCT 系列电路的输入电平与 TTL 电路兼容,而输出电平与 CMOS 电路兼容。

1.3.2 未用引脚不能浮空

由于 CMOS 电路是电压控制器件,它的输入阻抗很高。如果输入引脚浮空,在输入引脚上很容易积累电荷,产生较大的感应电动势。由于 CMOS 输入端都有保护电路,虽然感应电动势不会损坏器件,但很容易使输入引脚电位处于 0 至 1 间的过渡区域。这时反相器 P 沟道和 N 沟道两个场效应管均处于导通状态,使电路功耗大大增加。因而 CMOS 电路的输入引脚不能浮空。

1.3.3 CMOS 电路的带负载能力

CMOS 电路的输出电流与 TTL 电路相比不太大,但 CMOS 电路的输入阻抗很高,输入漏电流仅有几个微安,所以 CMOS 电路对 CMOS 电路的扇出系数极大,达 50 以上。所以,在由全 CMOS 电路组成的低功耗单片机系统中,基本不必考虑总线驱动能力,接口芯片可以直接挂在总线上,不必加总线驱动。相反,CMOS 电路对 TTL 电路的扇出系数相对较小(见表 2),具体情况要查看相应手册。

表 2 CMOS 电路驱动能力

	4000 系列	40H	74HC	74AC
输出电流/mA	0.44	0.8	4.0	24
TTL 扇出	1	2	10	60

2 充分利用单片机和外围芯片的低功耗运行方式

对用于监测的仪表或便携式仪表,其工作有的是定时的,有的是间断的,有的是随时的,总之,不是连续、不间断地工作。在这种情况下,就要充分利用芯片的节能功能。

2.1 单片机的低功耗运行

现在不少单片机都设计有节能(低功耗)运行模式:待机运行模式和掉电运行模式。一旦系统进入待机运行模式,虽然片内的振荡器仍在继续振荡,但通往 CPU 内部的时钟已被门电路切断, CPU 处于休眠状态。在进入待机模式之前的一瞬间, CPU 和 RAM 的状态被完整地保存下来,如堆栈指针、程序计数器、程序状态字等。待机状态虽然 CPU 在休眠,但内部时钟仍供给中断电路、计数器/定时器、串行口,所以这些器件仍在

工作。

另一种节能方式就是掉电运行模式。在掉电运行模式下,片内的振荡器停止工作,随着时钟的停止,单片机的各种活动停止,只有片内 RAM 保持原来数值,各引脚的输出值仍保持原来值,这时单片机的功耗也降至最小,达到几个微安或几个毫微安数量级。

例如:80C51BH(HCMOS 工艺)在掉电模式时电源电压降到 2V; PHILIPS 公司的 80C51 等系列可降到 1.5V。80C51BH 在三种工作模式下的功耗如表 3 所示。

表 3 80C51BH 三种工作模式的功耗

工作模式	功耗电流	振荡频率	供电电压
正常运行	16mA	12MHz	5V
待机方式	3.7mA	12MHz	5V
掉电方式	50nA	停振	2V

2.2 存储器的低功耗运行

在一个单片机系统中,存储器的功耗占有相当大的比重,所以要降低整个系统的功耗必须降低存储器的功耗。要解决这个问题必须选择低功耗的存储器芯片。另外,尽可能采用维持工作方式。过去的存储器大多是 NMOS 器件,功耗较大。现在市场上已大量出现了 HCMOS 工艺的存储器。表 4 给出了常用的 NMOS 与 HCMOS 存储器的功耗情况。

表 4 存储器的功耗

型号	工作电流 mA	维持电流 mA	型号	工作电流 mA	维持电流 mA
2732	150	30	27256	100	40
27C32	10	1	27C256	30	1
2764	100	20	6116	32	0.1
27C64	30	1	6264	40	0.1
27128	100	20	2864	140	70
27C128	30	1	28C64	30	5

由表 4 可以看出, HCMOS 存储器比 NMOS 存储器功耗小得多,维持电流比工作电流更小。除了上述的一要选 HCMOS 芯片,二要尽可能采用维持工作方式外,还有一点,即由于功耗几乎与存储器容量的大小无关,所以在需要较大的存储器容量时,尽可能选一片大容量芯片而不选小容量芯片的多片组合。

3 外围电路的处理

3.1 采用 LCD 液晶显示器

(下转第 52 页)

变量和配置参数进行浏览,这就简化了对设备的测试和配置工作。LonMaker 提供了一个管理窗口,用来对设备中的软件功能块进行测试、启动/关闭,或对设备本身进行测试、设置在线和离线状态。

LonMaker 是第一种符合 LNS plug-in 标准的网络管理工具。LNS plug-in 标准允许 LonWorks 设备制造商开发支持自己产品的应用程序。这些应用程序可自动集成到 LonMaker 中。这样系统工程师和技术人员就能够方便地确认、启动、维护并测试那些辅助设备。LonMaker 中包括有 LonPoint Plug-in,通过它可以方便地配置 LonPoint 模块。

为了便于监视和控制应用程序, LonMaker 还可以通过 LNS DDE Sever 等方式支持第三方的软件。例如象 Wonderware 的 InTouch 和 National Instruments 的 LabView 与 BridgeView 这样的人机界面开发软件。Lon-

Maker 还可以导入、导出 AutoCAD 格式的文件,并生成在建(as-build)文件。LonMaker 内集成的报告生成器也可以用来生成一份详细的网络配置报告。

用户通过使用 LonMaker for Windows 调用 LonPoint 模块中预装的应用程序,并将 LonPoint 模块的这些软件功能块与第三方的 LonMark 资源连接起来组成一个功能强大,可靠性高的分布式监控系统。LonPoint 可以作为一个独立的控制系统运行,也可以与其它 LonMark 或 LonWorks 设备集成起来,还可以与远程系统和远程监控站组成一个广域控制网。

LonPoint 系统包含了 LonWorks 技术的全部核心内容。系统集成商和最终用户使用 LonPoint 功能模块和系统集成工具软件可以方便、快捷地完成监控网络工程,这必然为 LonWorks 技术的推广应用起到巨大的推动作用。

(上接第 47 页)

在低功耗的单片机系统中需要数字显示时,只能采用低压、低功耗的 LCD 液晶显示器。如果仅显示数字或字符可以选用笔划式液晶显示器。对于要显示图形或曲线的要选用点阵式液晶显示器。

3.2 采用 RS-232C 串行通信接口

由于不少低功耗单片机系统作为野外工作的数据采集器时,测量到的数据都要送入通用高档微型计算机(或工作站)去进一步处理,单片机一般应具有 RS-232C 标准的串行口,这时要尽可能采用串行通信。

3.4 通常不配备打印机

受功耗、体积和重量的限制,低功耗单片机系统通常都不配备打印机。需要打印的数据可以先存储在它的半导体存储器中,然后再通过 RS-232 串行口传送给通用高档微型计算机打印出来。

除了上述这些方法之外,要构成一个高性能、低功

耗单片机系统还要选择好的电源系统。通常选高容量的电池或蓄电池。常常是白天拿出来工作,晚上带回来充电。另外,在电路设计中,尽量减少电源的分流,比如电路中需要分压器时,尽可能选用高阻值的电阻进行分压。总之,要处处减少电源的消耗才能设计出一个功耗尽可能低的单片机系统。

参考文献

- 1 何立民. MCS-51 系列单片机应用系统设计. 北京:北京航空航天大学出版社, 1990
- 2 李勋. MCS-51 单片微型计算机. 天津:天津科技翻译出版公司, 1988

收稿日期:1999-10-08。

作者赵晓安,女,1950年生,1976年毕业于河北工学院,教授;主要从事计算机方面的教学和科研工作。

热 烈 庆 祝

《自动化仪表》编辑部被上海市工商行政管理局、上海市广告协会认定为 1998 ~ 1999 年度上海市广告业“重信誉、创优质服务”先进单位!